

Производственная практика ПМ.02

Осуществление интеграции программных модулей

Разработка модуля учёта готовой продукции на складе

Студент: Кононов Тимофей Александрович

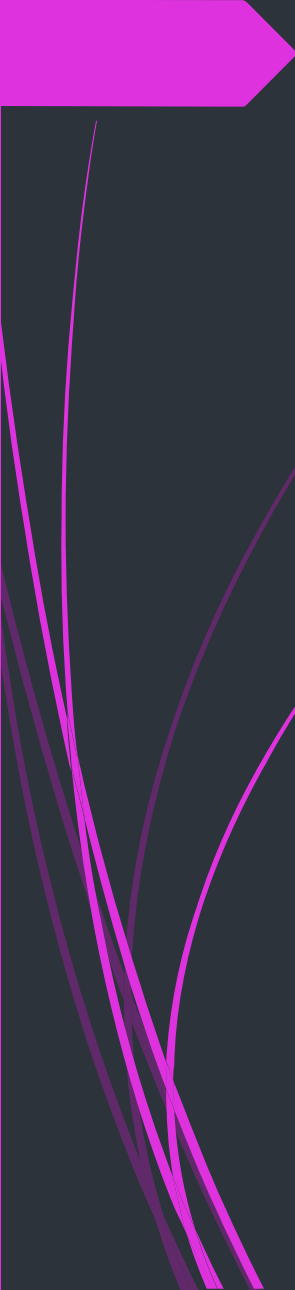
Группа: 23П-1

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Колледж: КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и
социальных отношений»

Место практики: АО «Красный Якорь»

Год: 2026

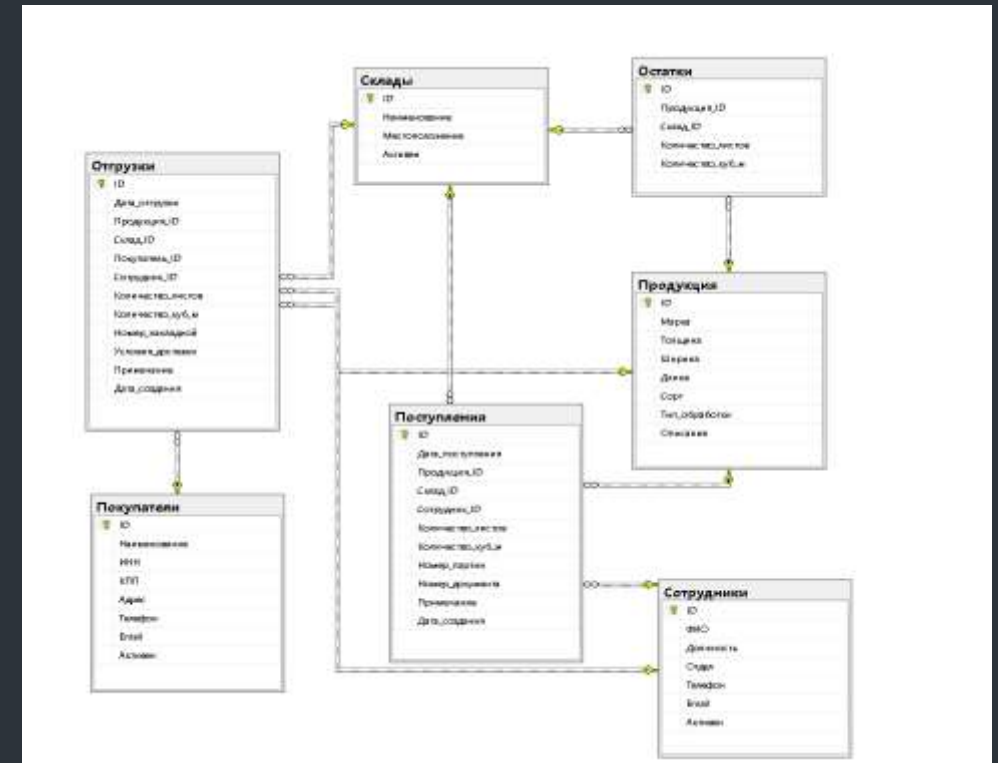


Цель: Разработать программный модуль для учёта готовой продукции на складе с использованием клиент-серверной архитектуры.

- Проанализировать предметную область
- Спроектировать базу данных
- Разработать клиентское приложение (WPF)
- Разработать серверную часть (Web API)
- Написать модульные тесты
- Проверить работу через Postman

Проектирование базы данных

- Спроектированы таблицы: Продукция, Склады, Сотрудники, Покупатели, Остатки, Поступления, Отгрузки
- Добавлены внешние ключи для целостности данных
- Создана БД Uchet_Faneri_02 в Microsoft SQL Server
- Импортированы тестовые данные



Клиентское приложение

- Разработано на WPF (.NET Framework 4.8)
- Реализованы окна:
 - Продукция (просмотр, добавление, удаление)
 - Остатки (просмотр)
 - Поступления (просмотр, добавление, удаление)
 - Отгрузки (просмотр, добавление, удаление)
- При автообновлении остатков данные синхронизируются с БД

Учет готовой продукции

Учет готовой продукции на складе

Продукция Остатки Поступления

Отгрузки Обновить

Продукция ID: Склад ID: Кол-во листов: Покупатель ID:

Номер накладной: Условия доставки: Примечание:

ID	Датаотгрузки	ПродукцияID	СкладID	ПокупательID	СотрудникID	Количестволистов	Количествокуб_м
8	7/10/2026 12:00:00 AM	8	3	4	3	70	2.082
7	7/2/2026 12:00:00 AM	3	2	1	3	40	1.488
6	6/26/2026 12:00:00 AM	5	2	2	3	40	1.430
5	6/25/2026 12:00:00 AM	6	1	1	3	20	1.670
4	6/24/2026 12:00:00 AM	2	1	4	3	30	1.120
3	6/23/2026 12:00:00 AM	7	3	3	3	50	1.120
2	6/22/2026 12:00:00 AM	4	2	2	3	30	1.070
1	6/21/2026 12:00:00 AM	1	1	1	3	50	1.860

Серверная часть

- Разработан на [ASP.NET](#) Core (.NET 8.0)
- Реализованы эндпоинты:
 - GET /api/products
 - GET /api/stock
 - GET /api/receipts
 - GET /api/shipments
 - POST /api/products, /api/receipts, /api/shipments
 - DELETE /api/products/{id}, /api/receipts/{id}, /api/shipments/{id}
- Данные возвращаются в формате JSON

```
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: https://localhost:7226
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5250
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Users\tim\source\repos\Praktika_PM02.Server\Praktika_PM02.Server
```

Тестирование

- ▶ **Модульное тестирование (MSTest):**
- ▶ 7 тестов: подключение к БД, получение данных, добавление записей
- ▶ Все тесты пройдены успешно ✓
- ▶ **Ручное тестирование:**
- ▶ Проверка всех функций через интерфейс
- ▶ Тест-кейсы: просмотр, добавление, удаление

Обозреватель тестов

Тестирование

	Длительн...	Призн...
Praktika_PM02.Tests (8)	284 мс	
Praktika_PM02.Tests (8)	284 мс	
ApiServiceTests (8)	284 мс	
AddDeviation_WithHighSeverit...	141 мс	
AddTestResult_WithCompliantV...	33 мс	
CompleteTest_WithBlockedDeci...	39 мс	
CreateBatch_ValidData_Returns...	17 мс	
CreateTest_WithoutParameters_...	12 мс	
GetBatchSteps_ReturnsCorrect...	18 мс	
GetProducts_ReturnsList	8 мс	
Login_ValidCredentials_Returns...	16 мс	

Сводка по группе

Praktika_PM02.Tests

Тесты в группе: 8

Общая длительность: 284 мс

Результаты

8 Пройден

Обозреватель тестов

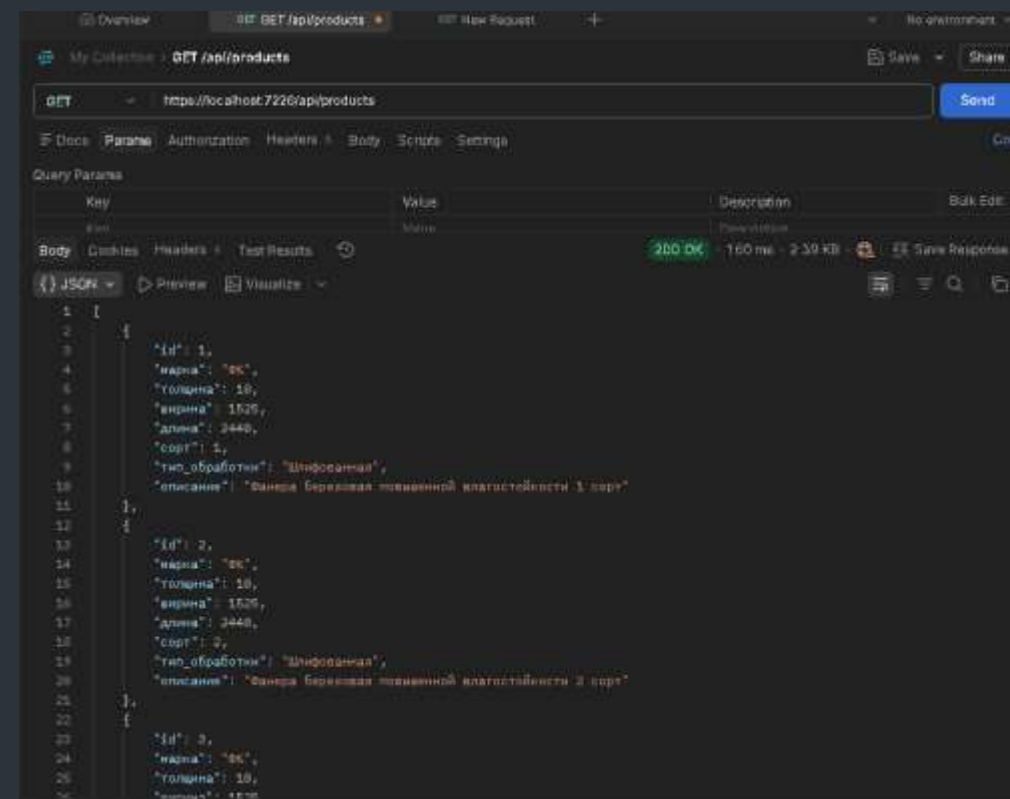
Тестирование

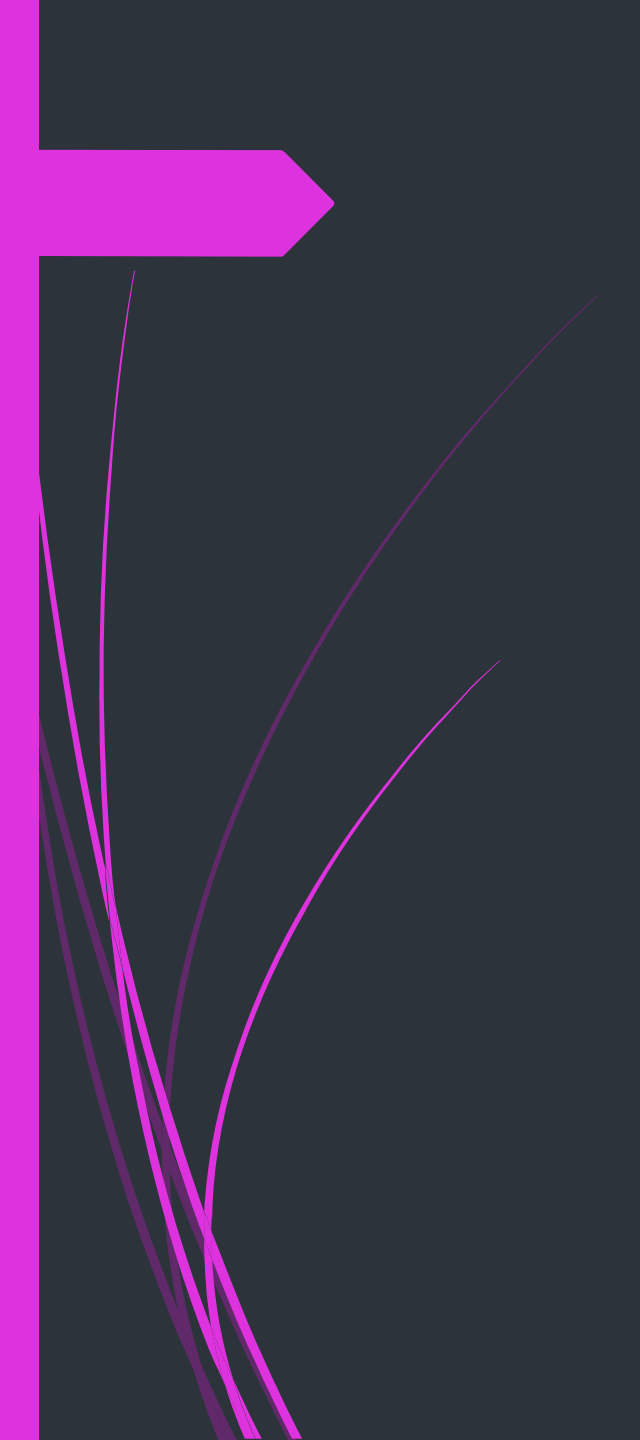
	Длительн...	Признаки
APITests.Tests (10)	620 мс	
APITests.Tests (10)	620 мс	
IntegrationTests (10)	620 мс	
Api_IsRunning	7 мс	
Auth_Login_ReturnsUserData	127 мс	
Batches_GetActive_ReturnsList	11 мс	
Deviations_Get_ReturnsList	10 мс	
Lab_GetTestsForInvalidBatch_Re...	10 мс	
Notifications_Get_ReturnsData	27 мс	
Orders_CreateWithInvalidRecip...	13 мс	
Products_CreateAndGet_Works...	28 мс	
Recipes_Get_ReturnsList	10 мс	
Steps_CompleteInvalidStep_Ret...	377 мс	

Тестирование через Postman

Что проверяли:

- GET-запросы к API (продукция, остатки, поступления, отгрузки)
- POST-запросы
- DELETE-запросы





ИТОГИ И ВЫВОДЫ

- Проведён анализ предметной области
- Спроектирована база данных
- Разработано клиентское приложение
- Разработан Web API сервер
- Написаны модульные тесты
- Проверена работа через Postman
- Выполнена интеграция клиента и сервера

